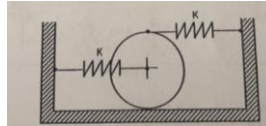


### Dinámica de Sistemas Mecánicos – IMEC2540

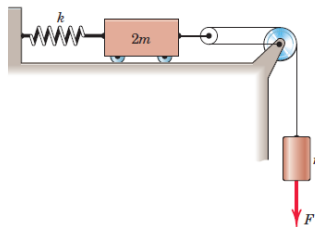
#### Parcial 3. Vibraciones – Parcial en casa

Entregar una solución por cada grupo de estudio, incluyendo el nombre de cada integrante y especificando si algún integrante del grupo de estudio NO PARTICIPÓ en el desarrollo de la solución. Envíe su solución en formato \*.ipynb. La solución de cada punto debe incluir diagramas de cuerpo libre o ilustraciones que acompañen la explicación del planteamiento del problema. El peso de esta actividad respecto a la nota final del parcial 3 es 100%. **Total: 5.0 puntos**

1. (1 punto) Determine la frecuencia natural de vibración para el disco en la figura. El disco tiene una masa de 10kg y los resortes tienen una constante de  $K=500\text{N/m}$ . Suponga que el disco rueda sin deslizarse respecto a la base.



2. (1 punto) Una fuerza externa  $F=F_0\sin(\omega t)$  se aplica sobre la masa  $m=1\text{kg}$  y  $k=2\text{kN/m}$ .
  - A. ¿Qué valor de  $\omega$  podría causar oscilaciones excesivas sobre el sistema?
  - B. Grafique la respuesta del sistema con  $F_0=1\text{N}$  para el caso A y para el caso en que la  $\omega$  es la mitad del valor en el caso A.



3. (1.5 puntos) [https://www.youtube.com/watch?v=6mW\\_gzdh6to](https://www.youtube.com/watch?v=6mW_gzdh6to) Explique este video de forma cuantitativa, utilizando los conceptos que se trabajaron en el curso. Puede realizar las suposiciones que considere necesarias si las explica y justifica.
4. (1.5 puntos) El sistema que se ilustra en la figura se comercializa como un equipo para ejercicio. Puede encontrar más información en el link: <https://www.vibrationtherapeutic.com/manufacture-vibration-plates.html>. Para sus cálculos puede suponer que una persona de 80kg se ubica sobre la plataforma y que la plataforma sólo se puede mover en el eje vertical. Puede despreciar el peso de la plataforma.
  - A. Suponiendo que hay 4 resortes iguales en la plataforma, proponga algún valor para sus constantes de resorte  $k$  y para las características de la masa en rotación (masa y centro de masa). Grafique la amplitud de la vibración resultante en función de la frecuencia a la que rota la masa.
  - B. Según las especificaciones del modelo VT007 de VibrationTherapeutic, el sistema está diseñado para un rango de 10Hz a 40Hz, produciendo amplitudes entre 0.7 y 2.6mm. Ajuste los parámetros de diseño en A de forma que logre producir resultados similares a los reportados en las especificaciones del equipo.

